UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



ENTREGABLE 6 · SEMANA 11 · GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Control Económico y Diseño Contable de PANVIZ

Caso de Estudio: Andes Software en Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software
Docente: Docente del Curso de Gestión de Proyectos
Fecha de Entrega: 16 de Noviembre de 2026
Herramientas: LibreOffice Calc (.xlsx) & GnuCash (.gnucash)
Sistema: PANVIZ (Salud Pública - Vigilancia Epidemiológica)

EQUIPO DE TRABAJO (4 INTEGRANTES)

Estudiante Integrante	Rol Asignado	Responsabilidad Principal
Chambilla Perca, Ricardo Mauricio	Especialista Contable	Catálogo, Libro Diario (OP01-OP11), Mayor y Comprobación
Gutiérrez Ccama, Juan Diego	Especialista en Reportes	Estados Financieros (4) y Conciliación Integral GnuCash
Mollo Chuquicaña, Dolly Yadhira	Analista de Liquidez	Ratios, Presupuesto Quincenal, Estrés 45 días y Decisiones
Suclle Suca, Michael Benjamin	Coordinador y Auditor	Coordinación general, Control 43, Síntesis e Integración

Arequipa, Perú · Noviembre de 2026

SECCIÓN I: CONTROL DE LECTURA 43 (SLIDE 43 PPTX)

Pregunta 1: Propósito de los estados financieros e insuficiencia del registro sin análisis gerencial:
Según Guim-Bustos et al. (2023, pp. 152–154), los estados financieros proveen una representación estructurada, fidedigna y comprensible del desempeño económico, patrimonial y de liquidez de una organización. Registrar operaciones mecánicamente (teneduría de libros) resulta insuficiente porque compila hechos pasados sin diagnóstico predictivo. Sin un análisis e interpretación profunda de ratios y flujos, la gerencia no puede anticipar insolvencias, evaluar el ciclo de conversión de efectivo ni respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Pregunta 2: Tres componentes contables en una empresa de software:
1. *Activos:* Hardware informático y servidores de desarrollo (NIC 16), recursos tecnológicos que generan beneficios futuros.
2. *Pasivos:* Anticipos de clientes por hitos de software pendientes de entrega (NIIF 15) y deuda cloud devengada.
3. *Costos del Servicio:* Remuneraciones directas de programadores y consumo mensual de infraestructura en la nube asignable al proyecto.

Pregunta 3: Empresa de software con utilidades pero sin caja para pagar remuneraciones:
Debe contrastarse el *Estado de Resultados* (evalúa ganancias por devengo al entregar el hito) con el *Estado de Flujos de Efectivo* (evalúa dinero real en banco). Si la facturación es a 45 días, la utilidad es en papel mientras la caja se extingue. **Decisión Inmediata:** Gestionar factoring bancario o descuento por pronto pago sobre la factura aceptada para inyectar liquidez inmediata y pagar la nómina del equipo técnico.

SECCIÓN II: SÍNTESIS CRÍTICA (GUIM-BUSTOS ET AL., 2023, PP. 152–154)

(Extensión: 288 palabras · Rango normativo: 250 a 350 palabras)

Los estados financieros constituyen el compendio estructurado de la realidad económica, patrimonial y financiera de una entidad, cuyo propósito central trasciende la obligación legal o tributaria para erigirse en el fundamento analítico de la toma de decisiones gerenciales. En las páginas examinadas (152–154), los autores demuestran que registrar transacciones mediante partida doble es meramente instrumental; si la gerencia no analiza los saldos mediante indicadores ni interpreta la interacción entre devengo y liquidez, la organización opera en la incertidumbre. La dirección estratégica exige comprender el comportamiento del balance general, las pérdidas y ganancias, y el flujo de caja para evaluar solvencia, anticipar insolvencias y respaldar decisiones de inversión o endeudamiento con evidencia contable verificable.

De este análisis se desprenden dos ideas aplicables directamente al control económico de PANVIZ: **1) La autonomía analítica del flujo de caja frente al resultado contable:** Reconocer ingresos por hitos aprobados produce utilidades en el estado de resultados, pero no garantiza solvencia inmediata si los plazos de cobranza exceden las obligaciones laborales quincenales. Para PANVIZ, el control debe basarse en un presupuesto de caja proyectado que evite la asfixia de tesorería por retrasos del sector público. **2) La categorización rigurosa de las obligaciones de desempeño como pasivo corriente:** Los fondos recibidos de forma anticipada antes de prestar el servicio tecnológico no deben registrarse como ingresos ganados, sino como un pasivo diferido. Esto asegura que la gerencia visualice con precisión las obligaciones técnicas comprometidas y salvaguarde los recursos requeridos para completar los módulos sanitarios pendientes sin comprometer la continuidad operativa del sistema.

SECCIÓN III: CASO DE ESTUDIO PANVIZ Y CRITERIOS NORMATIVOS

Andes Software ejecuta el desarrollo de PANVIZ para salud pública. En el mes 1 entrega el Hito 1 (ingesta e indicadores) y recibe un anticipo para el Hito 2 (alertas y reportes). Criterios NIIF aplicados: **NIIF 15 (Anticipo OP04 S/ 9,000):** Se clasifica como pasivo (ingreso diferido) por constituir una obligación de desempeño no satisfecha. **NIC 16 (Hardware OP02 S/ 12,000):** Se activa como PPE a costo histórico (sin depreciación por delimitación académica). **Devengo (OP10 S/ 1,500):** Sueldos administrativos del mes se reconocen como gasto del ejercicio aun impagos.

SECCIÓN IV: LIBRO DIARIO GENERAL (OP01 - OP11)

ID	Fecha	Cód.	Cuenta Contable	Glosa / Explicación de la Operación	Debe (S/)	Haber (S/)
OP01	02/11	1041 5011	Cuentas Corrientes Bancarias Capital Social Aportado	Aporte de capital inicial de los socios en cuenta corriente bancaria	40,000.00 -	- 40,000.00
OP02	04/11	3361 1041 4212	Equipos para Procesamiento Inf. Cuentas Corrientes Bancarias Proveedores por Pagar	Compra de equipos informáticos (S/ 12,000 total): pago S/ 8,000 en bancos y saldo S/ 4,000 pendiente a proveedor	12,000.00 - -	- 8,000.00 4,000.00
OP03	06/11	1041 4511	Cuentas Corrientes Bancarias Préstamos Bancarios Corto Plazo	Desembolso de préstamo bancario recibido para capital a 6 meses	10,000.00 -	- 10,000.00
OP04	09/11	1041 4699	Cuentas Corrientes Bancarias Anticipos Clientes (Diferidos)	Recepción de anticipo por Hito 2 de salud pública (NIIF 15)	9,000.00 -	- 9,000.00
OP05	13/11	6941 1041	Costo Serv. - Remuneraciones Dev. Cuentas Corrientes Bancarias	Pago desde bancos de planillas de desarrollo técnico del mes	15,000.00 -	- 15,000.00
OP06	16/11	6942 1041	Costo Serv. - Servicios de Nube Cuentas Corrientes Bancarias	Pago de consumo mensual de infraestructura en nube para PANVIZ	2,000.00 -	- 2,000.00
OP07	19/11	9411 1041	Gastos Admin. - Operativos Cuentas Corrientes Bancarias	Pago de gastos administrativos operativos del mes en bancos	3,000.00 -	- 3,000.00
OP08	23/11	1041 1212 7041	Cuentas Corrientes Bancarias Facturas por Cobrar Clientes Ingresos Desarrollo Software	Entrega y aceptación de Hito 1: Factura S/ 24,000 (cobro S/ 16,000 y saldo S/ 8,000 a 45 días)	16,000.00 8,000.00 -	- - 24,000.00
OP09	25/11	4212 1041	Proveedores por Pagar Cuentas Corrientes Bancarias	Amortización de deuda con proveedor de equipos desde bancos	2,000.00 -	- 2,000.00
OP10	28/11	9412 4111	Gastos Admin. - Sueldos Dev. Remuneraciones por Pagar	Devengo de remuneraciones administrativas del mes pendientes	1,500.00 -	- 1,500.00
OP11	30/11	9711 1041	Gastos Financieros - Intereses Cuentas Corrientes Bancarias	Pago de intereses devengados del préstamo bancario recibido	500.00 -	- 500.00
				TOTALES DEL LIBRO DIARIO (CONTROL PARTIDA DOBLE: DIFERENCIA S/ 0.00):	**S/ 119,000.00**	**S/ 119,000.00**

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Cód.	Cuenta Contable	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1041	Cuentas Corrientes Bancarias	75,000.00	30,500.00	44,500.00	-
1212	Facturas por Cobrar Clientes	8,000.00	-	8,000.00	-
3361	Equipos para Procesamiento Inf.	12,000.00	-	12,000.00	-
4111	Remuneraciones por Pagar	-	1,500.00	-	1,500.00
4212	Proveedores por Pagar	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00
4511	Préstamos Bancarios Corto Plazo	-	10,000.00	-	10,000.00
4699	Anticipos de Clientes (Diferidos)	-	9,000.00	-	9,000.00
5011	Capital Social Aportado	-	40,000.00	-	40,000.00
7041	Ingresos por Desarrollo Software	-	24,000.00	-	24,000.00
6941	Costo Servicio - Remuneraciones Dev.	15,000.00	-	15,000.00	-
6942	Costo Servicio - Servicios de Nube	2,000.00	-	2,000.00	-
9411	Gastos Admin. - Operativos Generales	3,000.00	-	3,000.00	-
9412	Gastos Admin. - Sueldos Devengados	1,500.00	-	1,500.00	-
9711	Gastos Financieros - Intereses	500.00	-	500.00	-
TOTALES BALANCE DE COMPROBACIÓN:		**S/ 119,000.00**	**S/ 119,000.00**	**S/ 86,500.00**	**S/ 86,500.00**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/11/2026

ACTIVOS	
Bancos (1041)	S/ 44,500.00
Clientes Facturas por Cobrar (1212)	S/ 8,000.00
Total Activo Corriente	**S/ 52,500.00**
Equipos de Cómputo (NIC 16 3361)	S/ 12,000.00
TOTAL ACTIVO	**S/ 64,500.00**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Proveedores por Pagar (4212)	S/ 2,000.00
Préstamos Bancarios Corto Plazo (4511)	S/ 10,000.00
Anticipos de Clientes (NIIF 15 4699)	S/ 9,000.00
Remuneraciones por Pagar (4111)	S/ 1,500.00
Total Pasivo Corriente	**S/ 22,500.00**
Capital Social Aportado (5011)	S/ 40,000.00
Resultados Acumulados (Utilidad 5911)	S/ 2,000.00
Total Patrimonio Neto	**S/ 42,000.00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**S/ 64,500.00**

ESTADO DE RESULTADOS ECONÓMICO

Concepto	Importe (S/)	%
Ingresos Desarrollo Software (7041)	24,000.00	100.0%
(-) Nómina de Desarrollo (6941)	(15,000.00)	62.5%
(-) Infraestructura Cloud (6942)	(2,000.00)	8.3%
UTILIDAD BRUTA	**7,000.00**	**29.2%**
(-) Gastos Administrativos Operativos (9411)	(3,000.00)	12.5%
(-) Sueldos Administrativos Devengados (9412)	(1,500.00)	6.3%
UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)	**2,500.00**	**10.4%**
(-) Intereses Préstamo Bancario (9711)	(500.00)	2.1%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**S/ 2,000.00**	**8.33%**

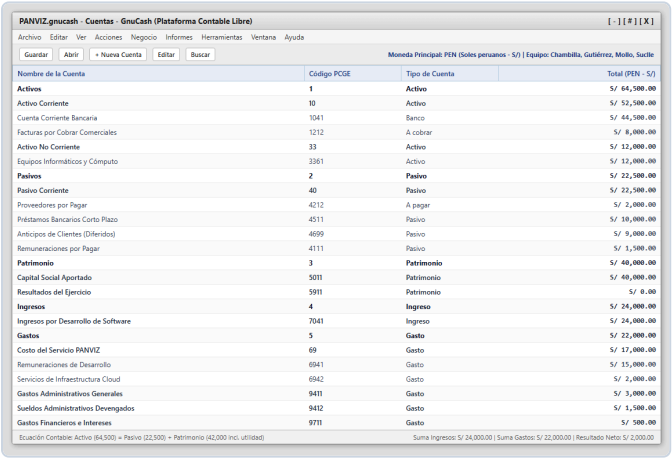
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NIC 7)

Actividad	Neto (S/)
Flujo Neto Actividades de Operación	+S/ 4,500.00
Flujo Neto Actividades de Inversión	-S/ 10,000.00
Flujo Neto Actividades de Financiación	+S/ 50,000.00
SALDO FINAL EFECTIVO (BANCOS)	**S/ 44,500.00**

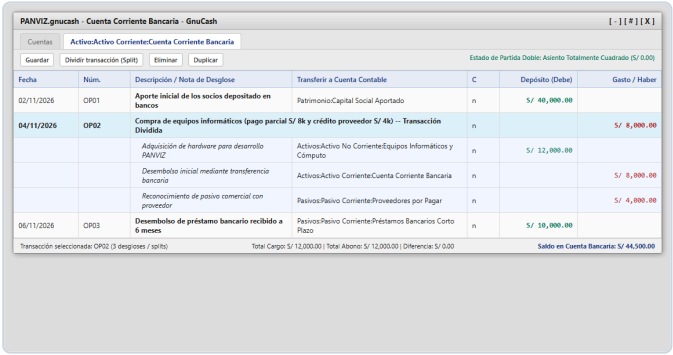
SECCIÓN VI: MATRIZ DE CONCILIACIÓN INTEGRAL HOJA DE CÁLCULO VS. GNUCASH

Cód.	Cuenta / Renglón Financiero	Saldo Calc (S/)	Saldo GnuCash (S/)	Diferencia	Estado	Sustento y Validación Técnica
1041	Cuentas Corrientes Bancarias	44,500.00	44,500.00	0.00	CONFORME	Saldo idéntico en cuenta corriente; coincidencia directa.
1212	Facturas por Cobrar Clientes	8,000.00	8,000.00	0.00	CONFORME	Derecho exigible por Hito 1 aceptado (cobro 45 días).
3361	Equipos para Cómputo (NIC 16)	12,000.00	12,000.00	0.00	CONFORME	Hardware reconocido a costo histórico en activos.
4111	Remuneraciones por Pagar	1,500.00	1,500.00	0.00	CONFORME	Pasivo laboral administrativo devengado al cierre OP10.
4212	Proveedores por Pagar	2,000.00	2,000.00	0.00	CONFORME	Saldo deudor tras amortización de S/ 2,000 en OP09.
4511	Préstamos Bancarios Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	0.00	CONFORME	Deuda financiera recibida en bancos a 6 meses.
4699	Anticipos Clientes (NIIF 15)	9,000.00	9,000.00	0.00	CONFORME	Obligación de desempeño diferida del Hito 2.
5011	Capital Social Aportado	40,000.00	40,000.00	0.00	CONFORME	Aporte constitutivo inicial de los socios.
7041	Ingresos Desarrollo Software	24,000.00	24,000.00	0.00	CONFORME	Ingreso por Hito 1 aceptado formalmente.
69	Costo del Servicio PANVIZ	17,000.00	17,000.00	0.00	CONFORME	Sueldos técnicos (15k) y consumo de nube (2k).
94	Gastos Administrativos Totales	4,500.00	4,500.00	0.00	CONFORME	Gastos operativos generales (3k) y nómina dev. (1.5k).
97	Gastos Financieros Intereses	500.00	500.00	0.00	CONFORME	Interés devengado mensual pagado en OP11.
5911	Utilidad Neta del Ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	CONFORME	Resultado del ejercicio idéntico en ambas plataformas.
TOTAL ACTIVO		**64,500.00**	**64,500.00**	**0.00**	CONFORME	**Equilibrio patrimonial certificado al 100%.**

Evidencias de la Plataforma Contable GnuCash (PANVIZ.gnucash)



Evidencia 1: Árbol de Cuentas y Saldos en GnuCash (Total Activo: S/ 64,500.00)



Evidencia 2: Transacción Compuesta OP02 con Asiento Dividido (Split Transaction)

SECCIÓN VII: INDICADORES FINANCIEROS Y DIAGNÓSTICO

Indicador	Fórmula Contable	Valor	Diagnóstico e Interpretación Gerencial
Margen Bruto	Utilidad Bruta / Ventas	29.17%	Eficiencia técnica: se retienen S/ 0.29 por sol facturado tras nómina y servidores.
Margen Neto	Utilidad Neta / Ventas	8.33%	Rentabilidad final modesta; cualquier desvío operativo puede convertirla en pérdida.
Razón Corriente	Activo Cte. / Pasivo Cte.	2.33	S/ 2.33 de respaldo contable por cada sol adeudado (incluye S/ 9k de anticipo diferido).
Prueba Ácida	(Activo Cte. - Inv.) / Pasivo Cte.	2.33	Empresa tecnológica sin inventarios físicos; liquidez formal excelente.
Cobertura Inmediata	Saldo Bancos / Egresos 15 días	1.89 veces	Caja disponible en bancos cubre 1.89 veces los compromisos ineludibles de 15 días.

SECCIÓN VIII: PRESUPUESTO DE CAJA QUINCENAL Y LA "TRAMPA DE LIQUIDEZ" A 45 DÍAS

Presupuesto Quincenal (15 Días)

Concepto de Flujo	Importe (S/)
SALDO INICIAL BANCOS (Día 1)	S/ 44,500.00
(+) Cobros Proyectados Declarados	S/ 0.00
(-) Nómina de Desarrollo Prevista	(S/ 18,000.00)
(-) Infraestructura en la Nube	(S/ 2,000.00)
(-) Deuda Proveedor Equipos	(S/ 2,000.00)
(-) Sueldos Admin. Pendientes (OP10)	(S/ 1,500.00)
Total Egresos Ineludibles (15 días)	(S/ 23,500.00)
SALDO PROYECTADO DÍA 15 (Superávit)	S/ 21,000.00

Simulación de Estrés a 45 Días

Ventana	Egresos	Cobros	Saldo Caja
Día 1 – 15	23,500	0	S/ 21,000
Día 16 – 30	20,000	0	S/ 1,000
Día 31 – 44	3,500	0	-S/ 2,500 (DEFAULT)
Día 45 (Cobro)	0	8,000	S/ 5,500

Riesgo Crítico de Cesación de Pagos: Entre los días 35 y 44, Andes Software enfrentará un déficit de **-S/ 2,500.00**. Aunque el cliente pagará S/ 8,000 en el día 45, la empresa no puede suspender salarios ni servidores cloud sin paralizar el servicio sanitario.

SECCIÓN IX: TRES DECISIONES GERENCIALES ESTRATÉGICAS

Decisión 1: Factoring / Descuento del Hito 1 para Eliminar la Brecha de Liquidez:
Evidencia Contable: Cuenta 1212 retiene S/ 8,000 a 45 días. *Medida:* Negociar factoring bancario o adenda de pronto pago al día 15 con descuento del 2.5% (costo financiero: S/ 200). *Responsable:* Mollo Chuquicaña (Plazo: Días 1 a 7). *Impacto:* Inyecta S/ 7,800 líquidos, elimina el déficit de -S/ 2,500 y blinda los salarios de desarrollo.

Decisión 2: Aceleración Técnica y Certificación Anticipada del Módulo 2:
Evidencia Contable: Pasivo 4699 acumula S/ 9,000 de anticipo no devengado (NIIF 15). *Medida:* Reorganizar sprints técnicos para entregar alertas y reportes el día 25, devengando el pasivo y habilitando la facturación siguiente. *Responsable:* Chambilla Perca (Plazo: 25 días). *Impacto:* Adelanta la vigilancia epidemiológica automatizada.

Decisión 3: Reprogramación Comercial de Equipos y Optimización Cloud:
Evidencia Contable: Pasivo 4212 (S/ 2k) y gasto cloud 6942 (S/ 2k/mes). *Medida:* Diferir saldo de hardware en dos cuotas y optimizar instancias cloud reduciendo costos un 20% (-S/ 500/mes). *Responsable:* Gutiérrez Ccama (Plazo: Días 5 a 12). *Impacto:* Libera S/ 1,500 de caja y asegura SLA 99.9% de uptime para postas de salud.

SECCIÓN X: MATRIZ DE REVISIÓN CRUZADA DEL EQUIPO (4 INTEGRANTES)

Integrante	Rol Operativo	Sección Custodiada	Revisión Cruzada Realizada	Conformidad
Suclle Suca, Michael B.	Coordinador / Auditor	Control 43, Síntesis e Integración	Revisa Ratios y Decisiones de Mollo Chuquicaña	APROBADO (100%)
Chambilla Perca, Ricardo M.	Especialista Contable	Diario, Mayor y Comprobación	Revisa Control 43 y Síntesis de Suclle Suca	APROBADO (100%)
Gutiérrez Ccama, Juan D.	Especialista en Reportes	Estados Financieros y Conciliación	Revisa Diario, Mayor y Balances de Chambilla Perca	APROBADO (100%)
Mollo Chuquicaña, Dolly Y.	Analista de Liquidez	Ratios, Presupuesto y Decisiones	Revisa Estados Financieros de Gutiérrez Ccama	APROBADO (100%)

SECCIÓN XI: CONCLUSIONES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Se demostró la consistencia matemática de la partida doble y la ecuación contable (Activo = Pasivo + Patrimonio = S/ 64,500.00) con conciliación exacta entre LibreOffice Calc y GnuCash. 2. La aplicación de la NIIF 15 (anticipos como pasivo diferido) y la NIC 16 (hardware como activo PPE) evitó distorsiones en el resultado económico del proyecto. 3. Se comprobó que la utilidad contable (S/ 2,000.00) no garantiza la liquidez de caja: la brecha de cobranza a 45 días exige aplicar factoring para proteger la continuidad de PANVIZ en salud pública.

Referencias (APA 7ma): Guim-Bustos, P., et al. (2023). Los estados financieros y las tomas de decisiones empresariales. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(2), 149–160. · IASB. (2018). *NIIF 15: Ingresos, NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo & NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo*. · MEF. (2019). *Plan Contable General Empresarial (PCGE)*.